



**Reading**  
**App Builder**

## **Utilisation d'aeneas pour Synchronisation Audio-Texte**



## Reading App Builder: Using aeneas for Synchronisation du texte audio

© 2023, SIL International

*Last updated: 19 June 2023*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à  
<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

# Contenu

## **1. Introduction 5**

- 1.1. *What is aeneas?* 5
- 1.2. *Will it work with our language?* 6
- 1.3. *Combien de temps cela prend-il ?* 6
- 1.4. *How do we run aeneas?* 6

## **2. Windows Installation 6**

## **3. Linux Installation 9**

## **4. Utilisation d'aeneas dans Reading App Builder 9**

- 4.1. *Running the Audio Synchronization wizard* 9
- 4.2. *Dépannage* 9
- 4.3. *Visualisation et test des fichiers de timing créés par aeneas* 10

## **5. Chronométrage fin 11**

- 5.1. *Ajustez les fichiers de timing en utilisant la visionneuse Fine Tune Timings* 11
- 5.2. *Changement de vitesse audio lors du réglage fin* 13
- 5.3. *Raccourcis clavier lors du réglage fin* 13
- 5.4. *Envoi d'un réglage fin des fichiers aux autres* 14
- 5.5. *Ajuster les fichiers de timing en utilisant Audacity* 14

## **6. Ajout de voix à eSpeak 15**

## Remerciements

Thank you very much to Alberto Pettarin, Italy, for all his work developing **aeneas** and for making it freely available for use in synchronising text and audio around the world.

Site Web : <https://github.com/readbeyond/aeneas/#aeneas>

Ces instructions ont été écrites en utilisant aeneas 1.7.2, sorti le 09 mars 2017.

Merci à Firat Ozdemir d'avoir inventé la fonctionnalité dont une version modifiée est intégrée dans le constructeur d'applications de lecture.

Site Web : <https://github.com/ozdefir/finetuneas>

Thank you to Daniel Bair for his work on the Windows installer for **aeneas**.

Site Web : <https://github.com/sillsdev/aeneas-installer>

# 1. Introduction

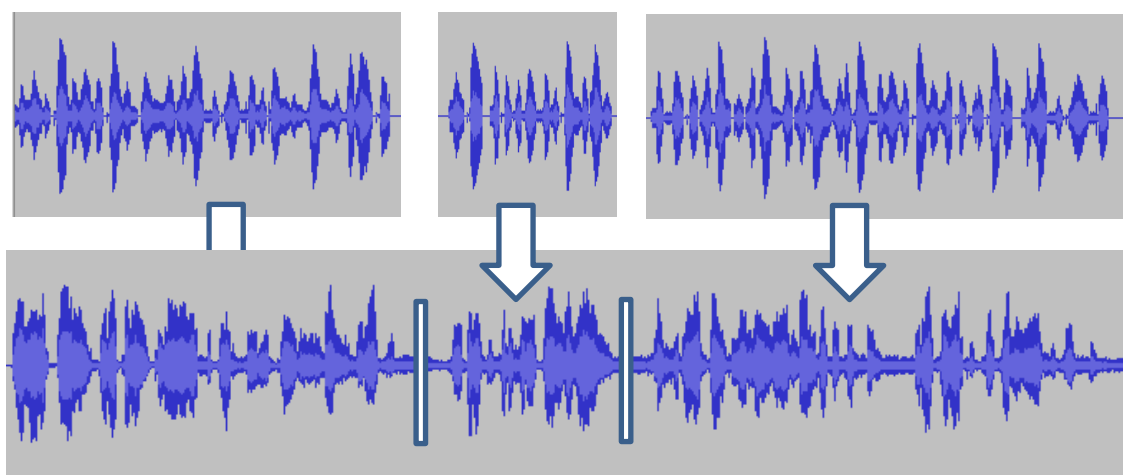
## 1.1. Qu'est-ce que l'anémie ?

**aeneas** est un outil conçu pour "synchroniser automatiquement l'audio et le texte".<sup>1</sup> Il prend un fichier audio et une liste de phrases comme entrées. Sa sortie est un fichier de synchronisation de timing, c'est-à-dire le même type de fichier d'étiquettes que vous créeriez manuellement dans Audacity.

The way **aeneas** works is to synthesize each phrase using a text-to-speech engine, and then compare the synthesized audio files against the input audio file to find the phrase breaks. Pour ce faire, beaucoup de calculs mathématiques intelligents se déroulent en coulisses :

À l'aide de l'algorithme de déformation dynamique de temps de bande de Sakoe-Chiba (DTW) pour aligner les coefficients de réception de Mel-frequency (MFCCs) de la vague audio donnée (réelle) et de l'onde audio obtenue en synthétisant les fragments de texte avec un moteur TTS éventuellement relier l'alignement calculé au domaine (réel) temporel.<sup>2</sup>

Ou pour illustrer plus simplement, les phrases synthétiques...



...sont mappés par rapport au fichier audio d'entrée pour trouver les pauses de phrase.

Les meilleurs résultats sont obtenus :

- if you have a clearly spoken recording;
- if any background music is low enough in volume not to confuse the system;
- si les phrases synthétiques correspondent assez bien à la manière dont la langue est prononcée.

---

<sup>1</sup><https://github.com/readbeyond/aeneas/#aeneas>

<sup>2</sup><https://github.com/readbeyond/aeneas/#one-sentence-explanation-pro-edition>

## 1.2. Est-ce que cela fonctionnera avec notre langue?

**aeneas** produit des fichiers de synchronisation très précis pour les langues dans le monde entier. Nous vous recommandons de l'essayer et de voir comment cela fonctionne pour vos fichiers texte et audio.

Qu'en est-il des caractères spéciaux ou des marques de tonalités? Puisque le moteur de synthèse vocale s'adapte le mieux aux simples scripts romains de A-Z, l'assistant **Synchroniser en utilisant aénéas** dans Reading App Builder a un **Remplacement de caractères** page, conçu pour remplacer les caractères spéciaux par des caractères simples (<unk> to b, <unk> to e, etc.). Il enlève également les accents et les marques de tonalité. Les algorithmes de comparaison sont assez tolérants pour faire correspondre les phrases même si la prononciation diffère.

If you have a non-Roman script, you will need to define a set of character replacements, transliterating your non-Roman script into a simple A-Z Roman script (अ to a, क to ka, उ to u, etc.). Cette approche a déjà été utilisée avec succès pour synchroniser le texte et l'audio en hébreu. Si vous créez un ensemble de remplacements de caractères supplémentaires qui fonctionnent bien pour votre script et votre langue, veuillez nous le faire savoir afin que nous puissions les ajouter à l'ensemble de remplacements par défaut.

You can find a selection of Romanization tables here:

<http://www.loc.gov/catdir/cpsa/romansource.html>

## 1.3. Combien de temps cela prend-il ?

For a typical phrase-by-phrase synchronisation, running **aeneas** in **Windows** takes 1-2 minutes to process an hour of audio. Les temps réels dépendront de la vitesse de votre ordinateur.

## 1.4. Comment courons-nous des aélanes?

Vous devez installer des aénéas sur votre ordinateur et utiliser **Synchroniser à l'aide de l'assistantAnéas** dans RAB pour lancer le processus de synchronisation.

Voir la section 2 pour des instructions sur la façon d'installer **aénéas** sur Windows, et la section 3 sur comment installer **Aeneas** sur Linux. C'est particulièrement facile pour les utilisateurs d'Ubuntu puisque **aeneas** est inclus automatiquement dans l'installation de SAB.

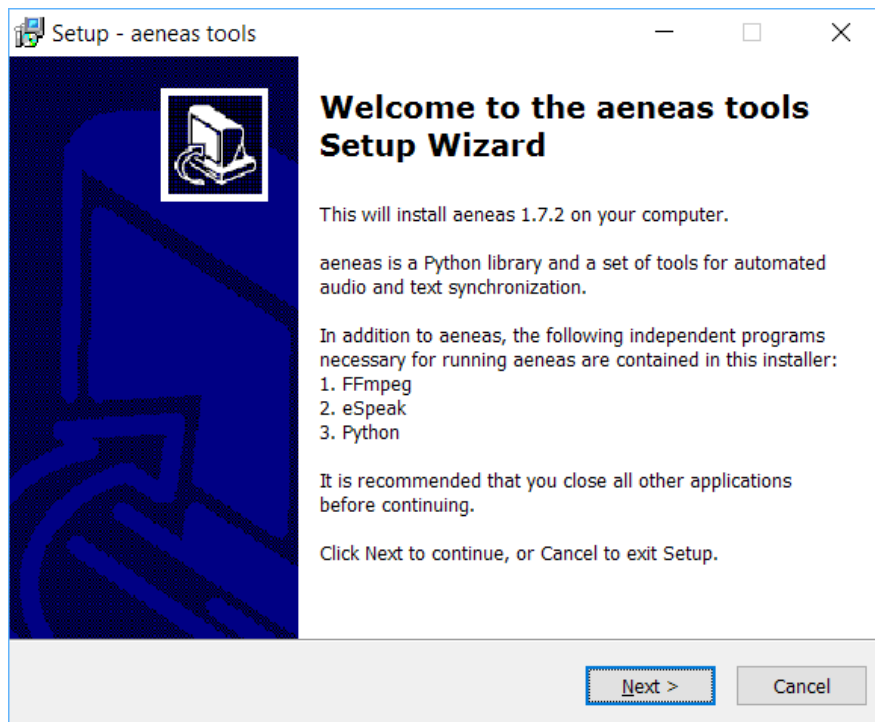
## 2. Windows Installation

Pour configurer **aeneas** sous Windows, Il y a plusieurs programmes et modules à télécharger et à installer : FFmpeg, eSpeak, Python et aeneas. Ils peuvent tous être installés avec un seul programme d'installation.

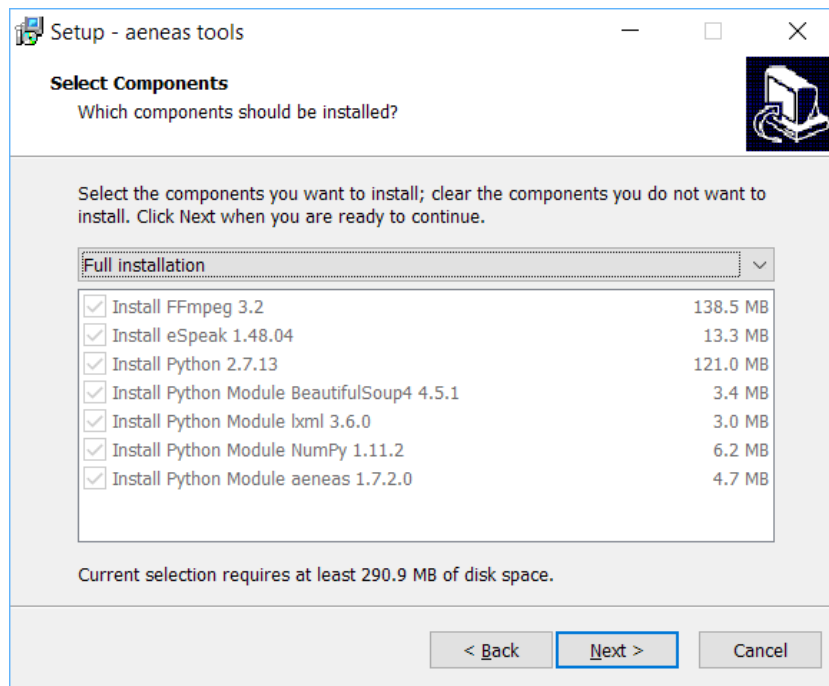
1. Rendez-vous sur la page **Télécharger** sur le site web de Reading App Builder <http://software.il.org/readingappbuilder/download/> et télécharger le dernier programme d'installation aeneas pour Windows. Vous le trouverez dans la rubrique **Outils de synchronisation audio**.

The filename will be something like **aeneas-windows-setup-1.7.2.exe**.

2. Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour démarrer l'assistant d'installation.



3. Suivez les instructions dans l'assistant. Vous pouvez accepter tous les paramètres par défaut.
4. On the **Select Components** page, you need the **Full Installation** which should be selected by default.



5. Sur la **Prêt à installer** page, cliquez sur **Installez**.

Vous verrez l'assistant qui exécute plusieurs installateurs différents : pour FFmpeg, eSpeak, Python. Il installera également trois modules Python.

Avant que l'assistant ne se termine, vous devriez voir apparaître une boîte de commande pendant quelques secondes qui vérifie l'installation d'aénéas.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[INFO] aeneas OK
[INFO] ffprobe OK
[INFO] ffmpeg OK
[INFO] espeak OK
[INFO] aeneas.tools OK
[INFO] shell encoding OK
[INFO] aeneas.cdtv COMPILED
[INFO] aeneas.cnfcc COMPILED
[INFO] aeneas.cew COMPILED
[INFO] All required dependencies are met and all available Python C extensions are compiled
[INFO] Enjoy running aeneas!
```

**Important:** Si la lecture du constructeur d'applications était ouverte pendant que vous avez installé aeneas, fermez-le et redémarrez-le pour vous assurer qu'il récupère les modifications apportées aux paramètres de votre chemin.



### 3. Linux Installation

Si vous utilisez Ubuntu, le logiciel **aeneas** est une dépendance requise de Reading App Builder. Cela signifie que aeneas est automatiquement installé ou mis à jour avec Reading App Builder et que vous n'avez pas à l'installer manuellement.

## 4. Utilisation d'aeneas dans Reading App Builder

### 4.1. Exécuter l'assistant de synchronisation audio

You can run the **Audio Synchronization using aeneas** wizard from four places within Reading App Builder:

1. L'onglet **Fichiers Audio** pour un livre. Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la table, faites un clic droit et sélectionnez **Synchronisez à l'aide de**.
2. L'onglet **Synchronisation Audio** pour un livre. Cliquez sur le bouton **Synchroniser en utilisant aeneas**.
3. L'onglet **Livres** sur la page Livres. Right-click on a book and select **Synchronize using aeneas**.
4. L'arborescence des applications à gauche de l'écran. Right-click on a book and select **Synchronize using aeneas**.

Suivez les instructions de l'assistant pour configurer la synchronisation.

Pour les utilisateurs de Windows, si l'assistant demande "Où avez-vous installé des aénues?", veuillez suivre les instructions d'installation de la section 2 de ce document.

Après la page finale de l'assistant, le processus de synchronisation démarre dans une fenêtre de commande séparée. Il exécute un fichier batch (ou script bash) qui appelle une tâche **aéneas** pour chaque chapitre de chaque livre.

As timing files are generated you will see their filenames being added to the table on the **Audio Files** page.

### 4.2. Dépannage

Si la synchronisation échoue, assurez-vous que aeneas a été installée correctement. You can check the installation by selecting **Tools ➤ Check aeneas Installation...** depuis le menu principal de Reading App Builder.

A common problem on Windows is that **eSpeak** stops working after a while. Pour corriger cela, exécutez à nouveau le programme d'installation de Windows aeneas.

To verify that eSpeak has been installed correctly and is in your path, open a new Windows command prompt and type:

```
bonjour espeak
```

Si tout va bien, vous devriez entendre le mot « bonjour » prononcé.

#### 4.3. Visualisation et test des fichiers de synchronisation créés par aéneas

To view a generated timing file, select a row on the **Audio Files** page, right-click, and select **View Timing File**.

To test the generated timing files with the text and audio, select a row in the **Audio Files** page, right-click and select **Export to HTML**.

## 5. Chronométrage fin

### 5.1. Ajuster les fichiers de chronométrage à l'aide de la visionneuse Fine Tune Timings

To fine tune a generated timing file:

1. Select a row on the **Audio Files** page, right-click, and select **Fine Tune Timings**.

Une page devrait s'ouvrir dans votre navigateur par défaut, ce qui ressemble à ceci :

The screenshot shows a web browser window titled 'Chicken and Millipede 1'. The address bar shows the file path: 'C:/Users/Richard/Documents/App%20Builder/Reading%20Apps/HTML%20Output/fine-tuni...'. The page content features a table with the following data:

| Label | Phrase                                                                | Start Time | Move Back | Move Forward |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1a    | Chicken and Millipede were friends.                                   | 0:00.00    | -- --     | + ++         |
| 1b    | But they were always competing with each other.                       | 0:02.92    | -- --     | + ++         |
| 1c    | One day they decided to play football to see who the best player was. | 0:05.50    | -- --     | + ++         |
| 2a    | They went to the football field and started their game.               | 0:10.08    | -- --     | + ++         |
| 2b    | Chicken was fast,                                                     | 0:13.56    | -- --     | + ++         |
| 2c    | but Millipede was faster.                                             | 0:15.26    | -- --     | + ++         |
| 2d    | Chicken kicked far,                                                   | 0:17.24    | -- --     | + ++         |
| 2e    | but Millipede kicked further.                                         | 0:19.02    | -- --     | + ++         |
| 2f    | Chicken started to feel grumpy.                                       | 0:21.54    | -- --     | + ++         |
| 3a    | They decided to play a penalty shoot-out.                             | 0:24.56    | -- --     | + ++         |
| 3b    | First Millipede was goal keeper.                                      | 0:27.66    | -- --     | + ++         |
| 3c    | Chicken scored only one goal.                                         | 0:30.06    | -- --     | + ++         |
| 3d    | Then it was the chicken's turn to defend the goal.                    | 0:32.62    | -- --     | + ++         |

Below the table, there is a 'Normal' dropdown menu and a playback control bar showing '0:00 / 2:08' with a progress slider and a speaker icon.

2. Cliquez sur la première ligne de la table pour démarrer la lecture audio.
3. Dès que vous entendez le premier ou deux mots de la ligne sélectionnée, cliquez sur la ligne suivante.
4. Continuez à cliquer sur chaque ligne pour écouter suffisamment de temps pour déterminer si le chronométrage a été placé au bon endroit, i. e. - pas trop tôt et pas trop tard.

You can also use the **N** keyboard shortcut to move to the next row.

- Si vous entendez que le timing d'une rangée doit être affiné, cliquez sur le bouton plus (+) pour avancer le temps de départ de 0. secondes, le double plus (++) pour avancer de 1 seconde, le bouton moins (-) pour déplacer le temps de départ vers l'arrière de 0. secondes, ou le double moins (--) pour remonter de 1 seconde.

| Label | Phrase                                                                | Start Time | Move Back | Move Forward |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1a    | Chicken and Millipede were friends.                                   | 0:00.00    | -- -      | + ++         |
| 1b    | But they were always competing with each other.                       | 0:02.92    | -- -      | + ++         |
| 1c    | One day they decided to play football to see who the best player was. | 0:05.50    | -- -      | + ++         |
| 2a    | They went to the football field and started their game.               | 0:10.08    | -- -      | + ++         |
| 2b    | Chicken was fast,                                                     | 0:13.56    | -- -      | + ++         |
| 2c    | but Millipede was faster.                                             | 0:15.26    | -- -      | + ++         |
| 2d    | Chicken kicked far,                                                   | 0:17.24    | -- -      | + ++         |
| 2e    | but Millipede kicked further.                                         | 0:19.02    | -- -      | + ++         |
| 2f    | Chicken started to feel grumpy.                                       | 0:21.54    | -- -      | + ++         |
| 3a    | They decided to play a penalty shoot-out.                             | 0:24.56    | -- -      | + ++         |
| 3b    | First Millipede was goal keeper.                                      | 0:27.66    | -- -      | + ++         |
| 3c    | Chicken scored only one goal.                                         | 0:30.06    | -- -      | + ++         |
| 3d    | Then it was the chicken's turn to defend the goal.                    | 0:32.62    | -- -      | + ++         |

Normal 0:17 / 2:08

Cliquez sur chaque ligne suffisamment de temps pour vérifier si l'audio démarre au bon endroit.

Ajuster l'heure de début du chronométrage actuellement sélectionné en utilisant les boutons plus et moins.

- Lorsque vous êtes satisfait de la ligne actuelle, continuez à cliquer sur les lignes suivantes de la même manière, affinant ceux qui ont besoin d'être ajustés.
- When you have reached the last row of the table, save your changes by clicking on the button **Save Changes to Timing File** at the bottom of the page (or by using the keyboard shortcut **T**).

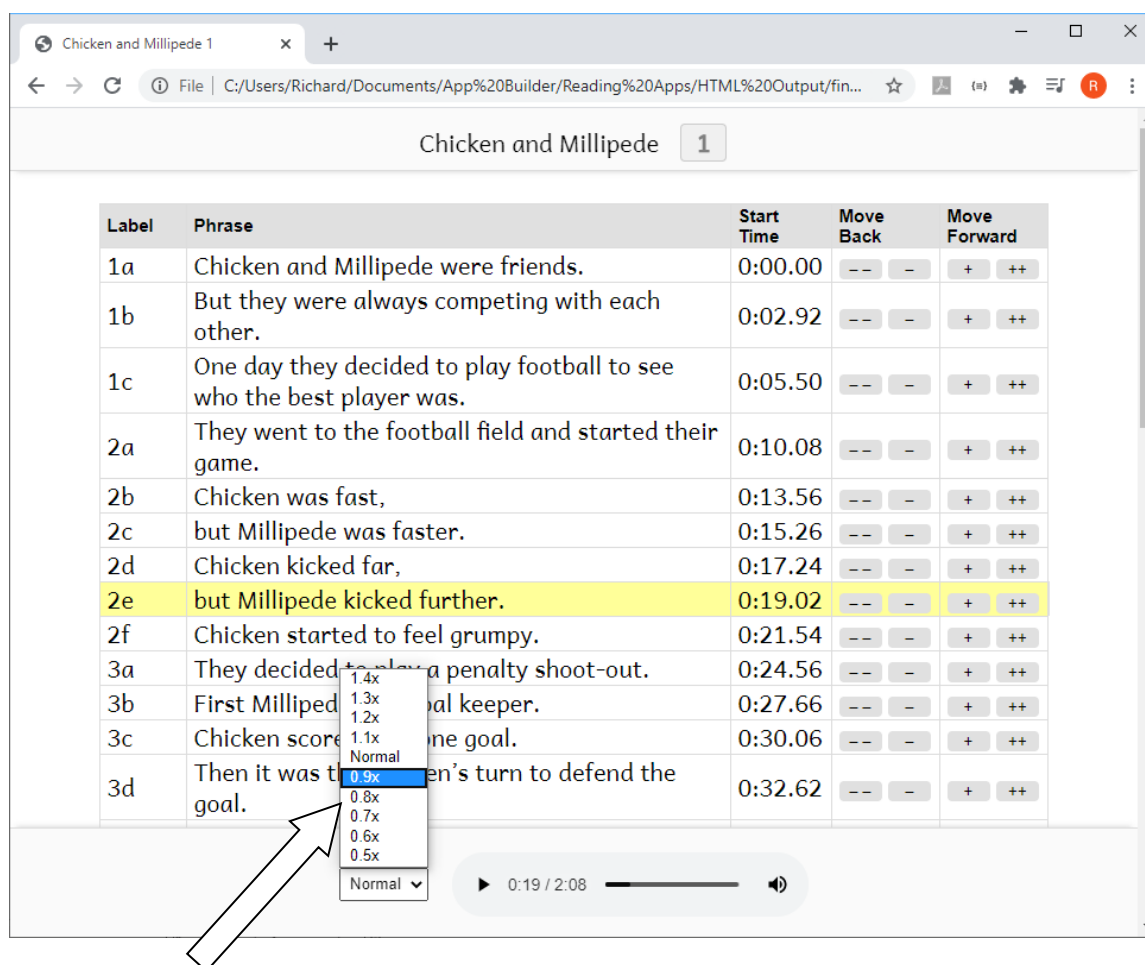
### Importante

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'a pas la permission d'enregistrer le fichier de chronométrage modifié à son emplacement d'origine. Il sera sauvegardé dans votre dossier de téléchargements par défaut. La lecture du constructeur d'applications peut surveiller ce dossier pour les fichiers modifiés et les déplacer vers le dossier de

données de votre projet. Spécifiez le dossier Téléchargements à regarder dans les paramètres **Fichiers**. Sinon, vous devrez déplacer les fichiers modifiés vers votre projet manuellement, p. ex. en utilisant le bouton **Ajouter des fichiers de minutage**.

## 5.2. Changement de vitesse audio lors du réglage fin

Si l'audio est en cours de lecture trop rapidement pour que vous puissiez affiner le réglage avec précision, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture en utilisant le sélecteur de vitesse en bas de l'écran.



Changer la vitesse de lecture ici

## 5.3. Raccourcis clavier lors du réglage fin

The following keyboard shortcuts are available in the Fine Tuning interface:

| Clé               | Action               |
|-------------------|----------------------|
| Barre d'espacemen | Démarrer/Pause audio |

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| t        |                                                                              |
| T        | Enregistrer le fichier de timing                                             |
| N        | Start playing from the next row                                              |
| P        | Commencez à jouer à partir de la ligne précédente                            |
| B        | Définit l'heure de début de la phrase pour être à la position audio actuelle |
| A (ou Q) | Déplacez l'heure de début de la ligne actuelle en arrière de 1 sec           |
| S        | Déplacez l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1 seconde                |
| D        | Avancer l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1 seconde                 |
| F        | Avancer l'heure de début de la ligne courante de 1 sec                       |

#### 5.4. Envoi d'une optimisation des fichiers aux autres

Si vous voulez bien affiner vos réglages, cela peut prendre beaucoup de temps à vous écouter. Vous pourriez avoir des amis et des collègues qui sont prêts à vous y aider. Il est possible de leur envoyer les fichiers Fine Tuning pour travailler sans qu'ils aient besoin d'installer Reading App Builder.

To do this:

1. Select one or more books, right-click, and select **Fine Tune Timings**.
2. In the Fine Tuning wizard, choose **The files will be sent to others to help with the fine tuning**.
3. On the next page, **Audio Files**, choose to copy the audio files (if you have a good internet connection) or choose not to copy them (if your internet connection is limited and you will tell your friends where they can download the audio files).
4. On the next page, **Zip Files**, choose to zip the fine tuning files together to send to your friends.
5. On the next page, **Output Folder**, choose where you would like the files to be created, then click **Create Files**.
6. Envoyez les fichiers à vos amis, demandez-leur de les décompresser sur leur ordinateur et de leur expliquer comment ils peuvent travailler sur les timings. Ils devraient vous renvoyer les fichiers de synchronisation modifiés.

### 5.5. Affiner les fichiers de chronométrage en utilisant Audacity

Au lieu d'utiliser la visionneuse Fine Tune Timings, vous pouvez faire des corrections dans Audacity. Pour faire ceci :

1. Ouvrez le fichier MP3 audio dans Audacity.
2. Import the timing file, by selecting **File ➤ Import ➤ Labels...**
3. Zoomez sur la forme d'onde.
4. Ajustez la position de toutes les étiquettes qui ne sont pas au bon endroit.
5. Export the modified labels track, using **File > Export Labels...**
6. Testez à nouveau la synchronisation dans Reading App Builder à l'aide de l'utilitaire **Export vers HTML** pour voir si les problèmes de timing ont été résolus.

## 6. Ajout de voix à eSpeak

En utilisant des remplacements de caractères dans **Synchroniser à l'aide de l'assistant** vous trouverez que vous pouvez obtenir de bons résultats de synchronisation pour de nombreuses langues en utilisant les voix eSpeak existantes.

Adding a new voice in eSpeak is not easy, but if you would like to try, please follow the instructions here: [http://espeak.sourceforge.net/add\\_language.html](http://espeak.sourceforge.net/add_language.html)